El problema de la selección adversa

Unidad VIII

Economía del Riesgo y de la Información

UADE · Facultad de Ciencias Económicas

Bibliografía: Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 4; Akerlof (1970)

Clase 8 · 2do cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

1. El problema de la selección adversa
2. Dos tipos de agente
3. Competencia entre principales
4. Un continuo de tipos
5. Aplicaciones
6. Instituciones correctoras
7. Síntesis

Información privada *antes* de firmar

- Clase 7 (riesgo moral): P no ve la acción de A, elegida *después* de firmar.
- Clase 8: A conoce su tipo (costo, productividad, riesgo, calidad) *antes* de firmar.

Selección adversa

Antes del contrato, el agente tiene información privada sobre una variable relevante (su tipo); el principal sólo conoce la distribución de los tipos.

Ejemplos: el carpintero (habilidad), el abogado (interés y capacidad), el conductor (hábitos), la empresa regulada (costos), el comprador de una licencia (rentabilidad del mercado).

Información privada *antes* de firmar

- Clase 7 (riesgo moral): P no ve la acción de A, elegida *después* de firmar.
- Clase 8: A conoce su tipo (costo, productividad, riesgo, calidad) *antes* de firmar.

Selección adversa

Antes del contrato, el agente tiene información privada sobre una variable relevante (su tipo); el principal sólo conoce la distribución de los tipos.

Ejemplos: el carpintero (habilidad), el abogado (interés y capacidad), el conductor (hábitos), la empresa regulada (costos), el comprador de una licencia (rentabilidad del mercado).

Idea clave

La información privada sólo se revela si al agente le conviene revelarla.

El mercado de "limones" (Akerlof, 1970)

Calidad $\kappa \sim U[0,1]$, conocida sólo por el vendedor.

- Vendedor: vende si $P \geq p_0 \kappa$.
- Comprador: valora $p_1 \kappa = \frac{3}{2} p_0 \kappa$.

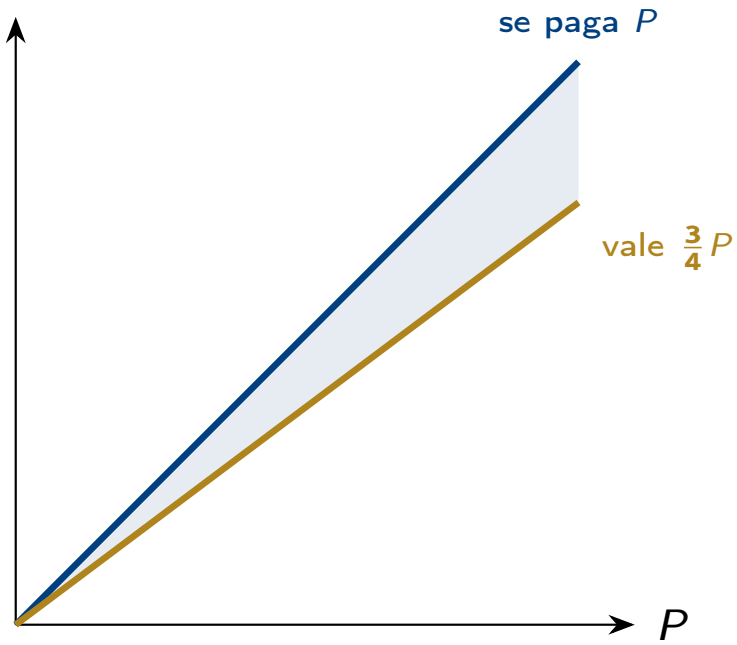
El mercado de "limones" (Akerlof, 1970)

Calidad $\kappa \sim U[0,1]$, conocida sólo por el vendedor.

- Vendedor: vende si $P \geq p_0 \kappa$.
- Comprador: valora $p_1 \kappa = \frac{3}{2} p_0 \kappa$.

A precio P sólo se ofrecen $\kappa \leq P/p_0$:

$$\bar{\kappa}(P) = \frac{P}{2p_0} \quad \Rightarrow \quad p_1 \bar{\kappa}(P) = \tfrac{3}{4} P < P$$



Ningún precio $P > 0$ es aceptado: el mercado desaparece, aunque cada auto vale más para algún comprador.

Ley de Gresham modificada: los autos malos expulsan a los buenos... pero aquí sólo el vendedor distingue la calidad.

Ejemplo: dos calidades

	valor para el vendedor	valor para el comprador
Auto bueno (prob. q)	100	120
Limón (prob. $1 - q$)	40	50

Ejemplo: dos calidades

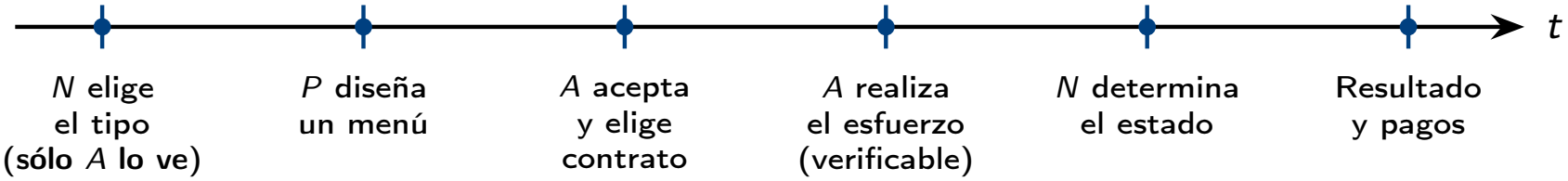
	valor para el vendedor	valor para el comprador
Auto bueno (prob. q)	100	120
Limón (prob. $1-q$)	40	50

- Precio agrupador: $120q + 50(1-q) = 50 + 70q$.
- Los buenos se ofrecen sólo si $50 + 70q \geq 100 \iff q \geq 5/7$.
- Si $q < 5/7$: sólo se venden limones, a 50. Se pierden 20 por cada auto bueno.
- Con $q = \frac{1}{2}$: precio agrupador $85 < 100$.

Idea clave

La calidad media depende del precio: lo malo expulsa a lo menos malo, que expulsa a lo regular...

Secuencia temporal



	Simétrica (VI)	**Riesgo moral (VII)**	**Selección adversa (VIII)**
P ignora	nada	la acción	el tipo
Asimetría	—	después de firmar	antes de firmar
Esfuerzo verificable	sí	no	sí

Aquí diseña el contrato la parte no informada (*screening*). Si actua primero la informada, el contrato es una señal (Unidad IX).

El modelo con dos tipos

Principal neutral, beneficio $\Pi(e)$ con $\Pi' > 0$, $\Pi'' < 0$; esfuerzo verificable.

$$U^G = u(w) - v(e), \qquad U^B = u(w) - k\,v(e), \quad k > 1, \qquad \Pr(G) = q$$

El modelo con dos tipos

Principal neutral, beneficio $\Pi(e)$ con $\Pi' > 0$, $\Pi'' < 0$; esfuerzo verificable.

$$U^G = u(w) - v(e), \qquad U^B = u(w) - k\,v(e), \quad k > 1, \qquad \Pr(G) = q$$

Información simétrica: para cada tipo,

$$\Pi'(e^{G*}) = \frac{v'(e^{G*})}{u'(w^{G*})}, \qquad \Pi'(e^{B*}) = \frac{k\,v'(e^{B*})}{u'(w^{B*})} \;\Rightarrow\; e^{G*} > e^{B*}$$

El modelo con dos tipos

Principal neutral, beneficio $\Pi(e)$ con $\Pi' > 0$, $\Pi'' < 0$; esfuerzo verificable.

$$U^G = u(w) - v(e), \qquad U^B = u(w) - k\,v(e), \quad k > 1, \qquad \Pr(G) = q$$

Información simétrica: para cada tipo,

$$\Pi'(e^{G*}) = \frac{v'(e^{G*})}{u'(w^{G*})}, \qquad \Pi'(e^{B*}) = \frac{k\,v'(e^{B*})}{u'(w^{B*})} \;\Rightarrow\; e^{G*} > e^{B*}$$

Con información asimétrica esos contratos no sirven:

$$U^G(w^{B*}, e^{B*}) = u(w^{B*}) - v(e^{B*}) \;>\; u(w^{B*}) - k\,v(e^{B*}) = \underline{U}$$

El tipo bueno se hace pasar por malo: el contrato de B compensa un esfuerzo que a G le cuesta menos.

Menú de contratos y principio de revelación

- P ofrece un menú $\{(e^G, w^G), (e^B, w^B)\}$: "decime tu tipo y te doy tu contrato".
- Debe ser autoseleccionable: cada tipo prefiere el suyo.

Principio de revelación

Sin pérdida de generalidad, el principal puede limitarse a mecanismos *directos* en los que a cada tipo le conviene decir la verdad.

Intuición: si P deduce el tipo de otras respuestas, A tiene los mismos incentivos a manipularlas que a mentir sobre su tipo.

Ejemplos: pólizas de seguros a elección; modalidades de contratación.

El problema del principal

$$\text{máx} \;\; q[\Pi(e^G) - w^G] + (1-q)[\Pi(e^B) - w^B]$$

$$\begin{aligned}
(\text{PC}_G) \quad & u(w^G) - v(e^G) \geq \underline{U} \\
(\text{PC}_B) \quad & u(w^B) - k\, v(e^B) \geq \underline{U} \\
(\text{IC}_G) \quad & u(w^G) - v(e^G) \geq u(w^B) - v(e^B) \\
(\text{IC}_B) \quad & u(w^B) - k\, v(e^B) \geq u(w^G) - k\, v(e^G)
\end{aligned}$$

El problema del principal

$$\text{máx} \;\; q[\Pi(e^G) - w^G] + (1-q)[\Pi(e^B) - w^B]$$

$$\begin{aligned}
(\text{PC}_G) \quad & u(w^G) - v(e^G) \geq \underline{U} \\
(\text{PC}_B) \quad & u(w^B) - k\,v(e^B) \geq \underline{U} \\
(\text{IC}_G) \quad & u(w^G) - v(e^G) \geq u(w^B) - v(e^B) \\
(\text{IC}_B) \quad & u(w^B) - k\,v(e^B) \geq u(w^G) - k\,v(e^G)
\end{aligned}$$

1. PC_G es redundante: IC_G + PC_B la implican.
2. $\text{IC}_G + \text{IC}_B \Rightarrow e^G \geq e^B$ y $w^G \geq w^B$.
3. Se saturan PC_B e IC_G; IC_B queda holgada.

Idea clave

Sólo importa la participación del peor tipo y la autoselección del mejor.

El menú óptimo

$$u(w^B) - k\,v(e^B) = \underline{U}$$

$$u(w^G) - v(e^G) = \underline{U} + (k-1)\,v(e^B)$$

$$\Pi'(e^G) = \frac{v'(e^G)}{u'(w^G)}$$

$$\Pi'(e^B) = \frac{k\,v'(e^B)}{u'(w^B)} + \frac{q}{1-q}\,\frac{(k-1)\,v'(e^B)}{u'(w^G)}$$

- Malo: sin renta. Bueno: renta informacional $(k-1)v(e^B)$.
- No distorsión en la cima; el malo, distorsión hacia abajo (el último término es el costo de la renta).

El menú óptimo

$$u(w^B) - k\,v(e^B) = \underline{U}$$
$$u(w^G) - v(e^G) = \underline{U} + (k-1)\,v(e^B)$$
$$\Pi'(e^G) = \frac{v'(e^G)}{u'(w^G)}$$
$$\Pi'(e^B) = \frac{k\,v'(e^B)}{u'(w^B)} + \frac{q}{1-q}\,\frac{(k-1)\,v'(e^B)}{u'(w^G)}$$

- Malo: sin renta. Bueno: renta informacional $(k-1)v(e^B)$.
- No distorsión en la cima; el malo, distorsión hacia abajo (el último término es el costo de la renta).

Idea clave

Trade-off entre eficiencia y renta: para achicar la renta del bueno, se le pide al malo *menos* esfuerzo que el eficiente.

Ejemplo: $\Pi = 6e$, $u = w$, $v = e^2/2$, $k = 2$, $\underline{U} = 0$

Simétrica: $6 = e \Rightarrow (e^{G*}, w^{G*}) = (6, 18)$; $6 = 2e \Rightarrow (e^{B*}, w^{B*}) = (3, 9)$.
Con $(3, 9)$ el bueno obtiene $9 - 4.5 = 4.5 > 0 \Rightarrow$ lo elige.

Ejemplo: $\Pi = 6e$, $u = w$, $v = e^2/2$, $k = 2$, $\underline{U} = 0$

Simétrica: $6 = e \Rightarrow (e^{G*}, w^{G*}) = (6, 18)$; $6 = 2e \Rightarrow (e^{B*}, w^{B*}) = (3, 9)$.
Con $(3, 9)$ el bueno obtiene $9 - 4.5 = 4.5 > 0 \Rightarrow$ lo elige.

$$6 = 2e^B + \frac{q}{1-q} e^B \;\Rightarrow\; e^B = \frac{6(1-q)}{2-q}$$

Menú óptimo con $q = \frac{1}{2}$

$$(e^B, w^B) = (2,\ 4), \qquad \text{renta} = \frac{(e^B)^2}{2} = 2, \qquad (e^G, w^G) = (6,\ 20)$$

Ejemplo: $\Pi = 6e$, $u = w$, $v = e^2/2$, $k = 2$, $\underline{U} = 0$

Simétrica: $6 = e \Rightarrow (e^{G*}, w^{G*}) = (6, 18)$; $6 = 2e \Rightarrow (e^{B*}, w^{B*}) = (3, 9)$.
Con $(3, 9)$ el bueno obtiene $9 - 4.5 = 4.5 > 0 \Rightarrow$ lo elige.

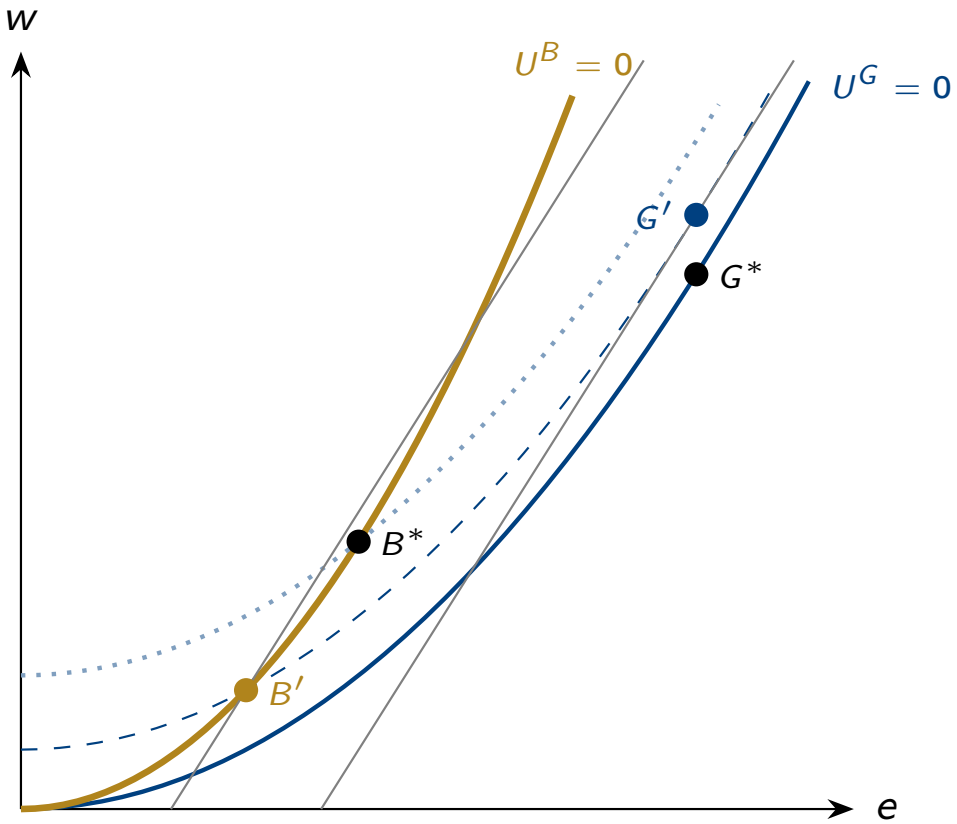
$$6 = 2e^B + \frac{q}{1-q} e^B \;\Rightarrow\; e^B = \frac{6(1-q)}{2-q}$$

Menú óptimo con $q = \frac{1}{2}$

$$(e^B, w^B) = (2,\, 4), \qquad \text{renta} = \frac{(e^B)^2}{2} = 2, \qquad (e^G, w^G) = (6,\, 20)$$

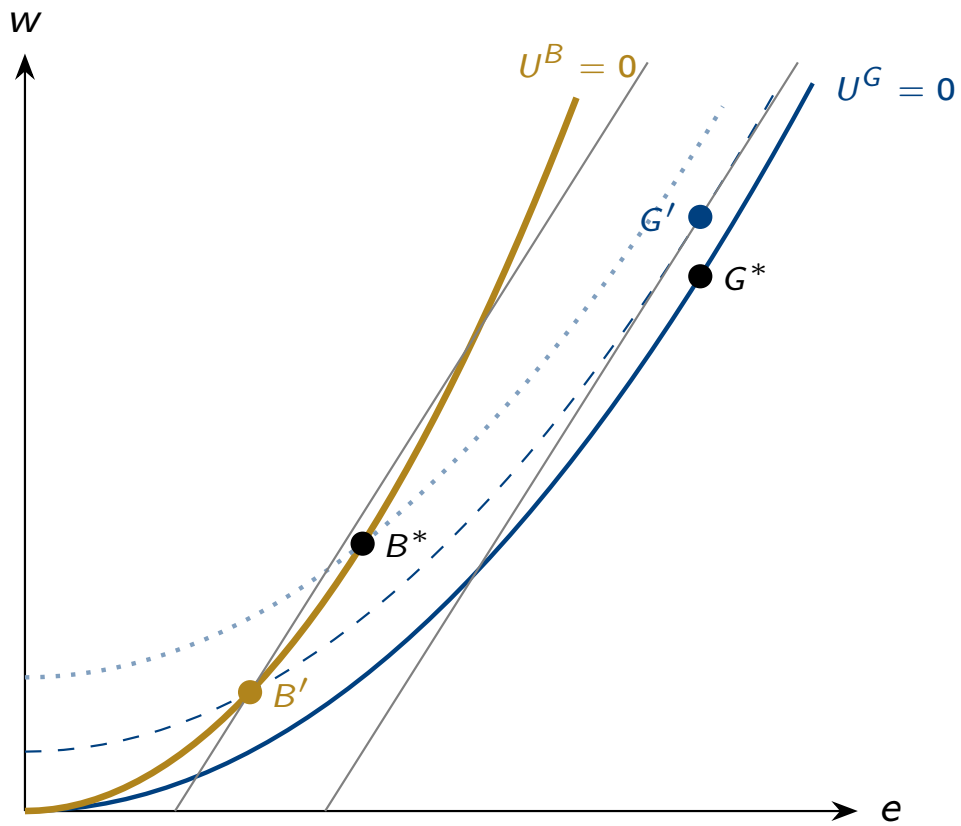
- Beneficio esperado: $\frac{1}{2}(16) + \frac{1}{2}(8) = 12$ (vs. 13.5 simétrico).
- Pérdida 1.5 = renta (1) + ineficiencia del malo (0.5).
- $q \to 0$: $e^B \to 3$ (eficiente). $q \to 1$: $e^B \to 0$ (distorsión máxima).

Análisis gráfico



- B tiene curvas más empinadas: cruce único.
- Punteada: indiferencia de G por B^* (renta 4.5).

Análisis gráfico



- B tiene curvas más empinadas: cruce único.
- Punteada: indiferencia de G por B^* (renta 4.5).
- Bajar $B^* \to B'$ sobre la curva de reserva de B baja la renta de G a 2.
- $G' = (6, 20)$: eficiente, con renta.
- B': ya no es tangente a la isobeneficio $\Rightarrow$ ineficiente.

Análisis de incentivos

- **Siempre conviene distorsionar**: en B^*, bajar e^B tiene un costo de segundo orden (óptimo) y un beneficio de primer orden (menos renta).
- **La aversión al riesgo no es esencial**: no hay nada que asegurar; el principal no sabe con quién contrata.
- **Excluir al malo**: ofrecer sólo (e^{G*}, w^{G*}) da $q[\Pi(e^{G*}) - w^{G*}]$. En el ejemplo, menú $-$ exclusión $= 18(1-q)^2/(2-q) > 0$.

Análisis de incentivos

- **Siempre conviene distorsionar**: en B^*, bajar e^B tiene un costo de segundo orden (óptimo) y un beneficio de primer orden (menos renta).
- **La aversión al riesgo no es esencial**: no hay nada que asegurar; el principal no sabe con quién contrata.
- **Excluir al malo**: ofrecer sólo (e^{G*}, w^{G*}) da $q[\Pi(e^{G*}) - w^{G*}]$. En el ejemplo, menú $-$ exclusión $= 18(1-q)^2/(2-q) > 0$.

Conexión con la Clase 7

El riesgo moral con información oculta daba la misma estructura: eficiencia en el estado bueno, distorsión en el malo, renta en el bueno. Diferencia: aquí A conoce su tipo *al firmar*.

Competencia: el modelo de Rothschild y Stiglitz

- Muchos principales neutrales compiten; agentes aversos.
- Los tipos difieren en la probabilidad de éxito: $p^G > p^B$. Contrato (w_F, w_S).
- Interpretación: seguros (éxito = sin accidente). G: bajo riesgo; B: alto riesgo.

Competencia: el modelo de Rothschild y Stiglitz

- Muchos principales neutrales compiten; agentes aversos.
- Los tipos difieren en la probabilidad de éxito: $p^G > p^B$. Contrato (w_F, w_S).
- Interpretación: seguros (éxito = sin accidente). G: bajo riesgo; B: alto riesgo.

Simétrica: beneficio nulo + eficiencia $\Rightarrow$ seguro completo:

$$w_S^{T*} = w_F^{T*} = p^T x_S + (1 - p^T) x_F$$

Competencia: el modelo de Rothschild y Stiglitz

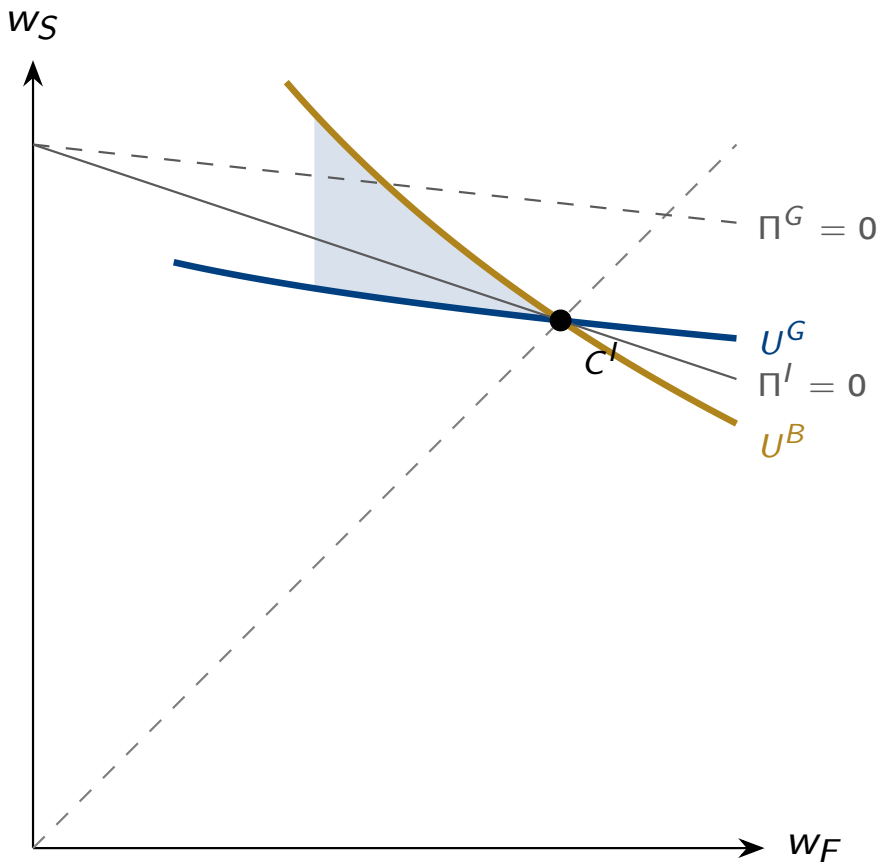
- Muchos principales neutrales compiten; agentes aversos.
- Los tipos difieren en la probabilidad de éxito: $p^G > p^B$. Contrato (w_F, w_S).
- Interpretación: seguros (éxito = sin accidente). G: bajo riesgo; B: alto riesgo.

Simétrica: beneficio nulo + eficiencia $\Rightarrow$ seguro completo:

$$w_S^{T*} = w_F^{T*} = p^T x_S + (1 - p^T) x_F$$

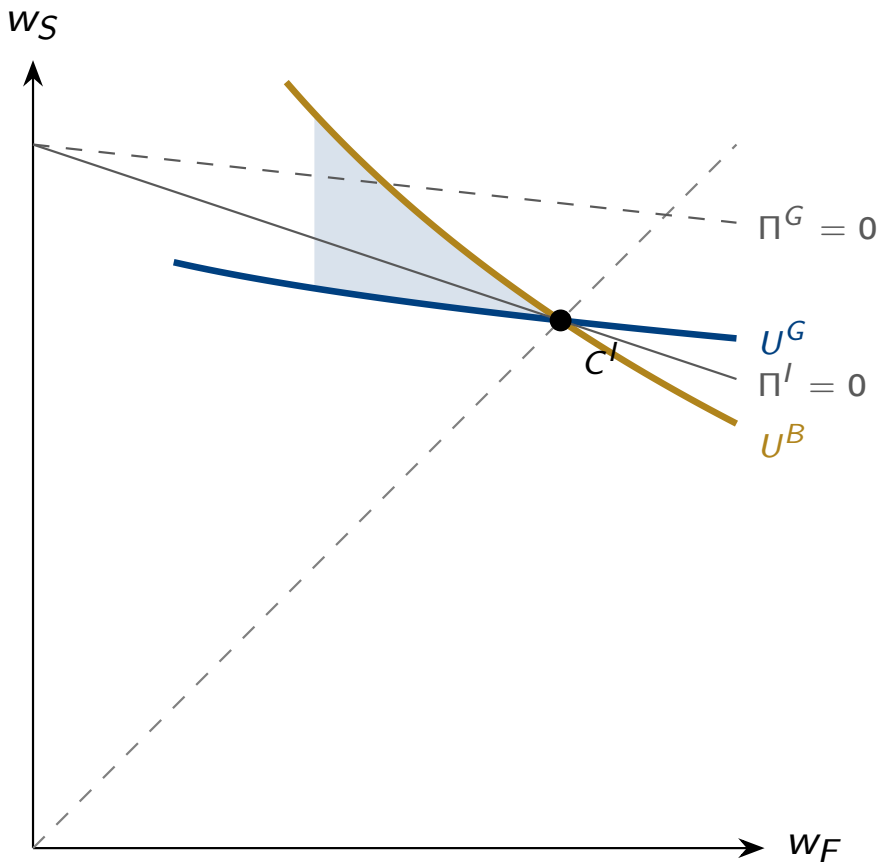
- Con asimetría todos elegirían C^{G*}: ahora son los malos los que imitan.
- Pendiente de la indiferencia: $-\frac{1-p^T}{p^T}\frac{u'(w_F)}{u'(w_S)}$: la de G es menos empinada (cruce único).

No existe equilibrio agrupador



- C^I debe estar sobre $\Pi^I = 0$, con $p^I = qp^G + (1-q)p^B$.
- Entre las indiferencias hay contratos (sombreados) que prefiere G y no B.

No existe equilibrio agrupador

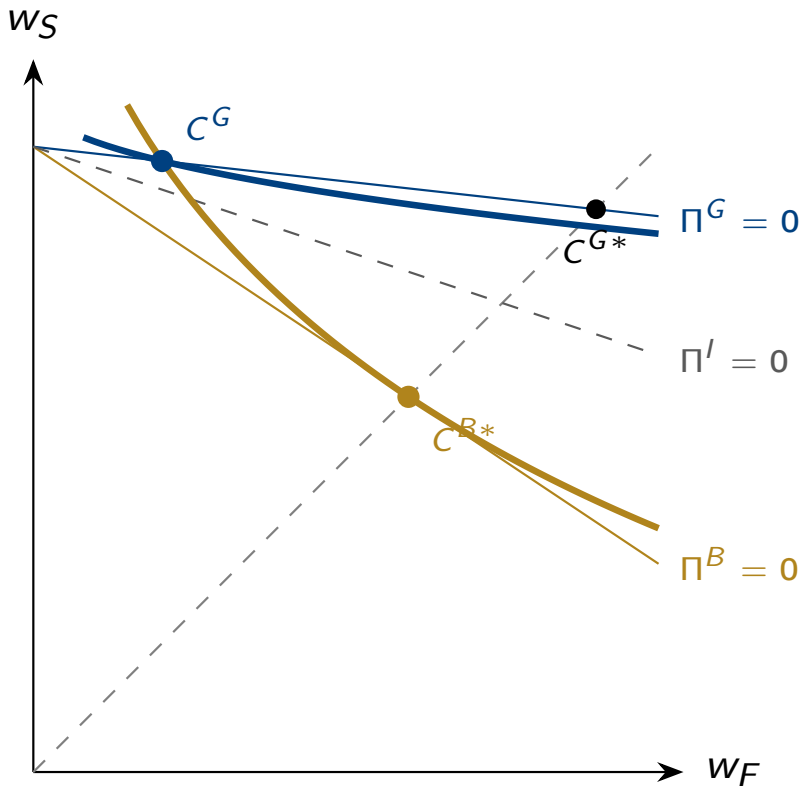


- C^I debe estar sobre $\Pi^I = 0$, con $p^I = qp^G + (1-q)p^B$.
- Entre las indiferencias hay contratos (sombreados) que prefiere G y no B.
- Un principal los ofrece, atrae sólo a los buenos y gana.
- En C^I quedan sólo malos $\Rightarrow$ pérdidas.

Idea clave

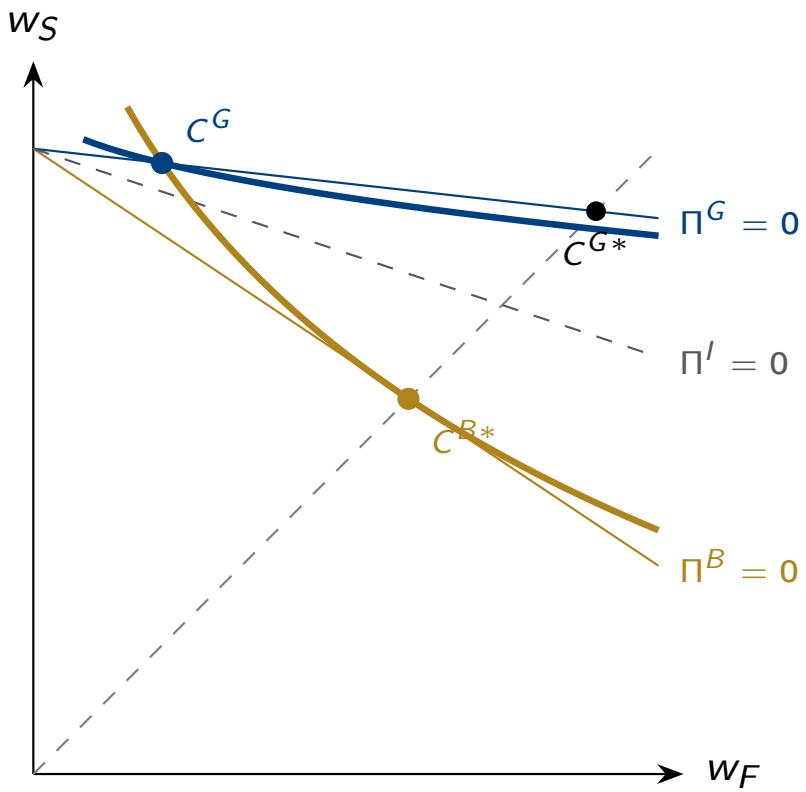
Si existe equilibrio, es separador.

El equilibrio separador



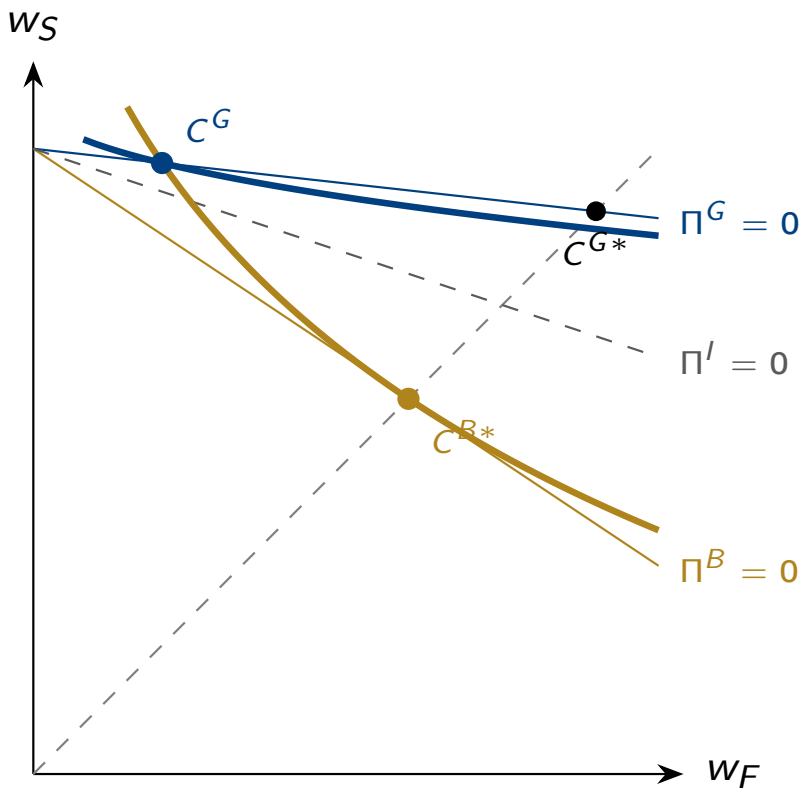
- $C^B = C^{B*}$: seguro completo justo.
- C^G: en $\Pi^G = 0$ y en la indiferencia de B por C^{B*}.

El equilibrio separador



- $C^B = C^{B*}$: seguro completo justo.
- C^G: en $\Pi^G = 0$ y en la indiferencia de B por C^{B*}.
- Existe sólo si $\Pi^I = 0$ no corta la indiferencia de G por C^G:
- $\exists\, q^\circ$: si $q < q^\circ$, equilibrio separador; si $q > q^\circ$, no hay equilibrio.

El equilibrio separador



- $C^B = C^{B*}$: seguro completo justo.
- C^G: en $\Pi^G = 0$ y en la indiferencia de B por C^{B*}.
- Existe sólo si $\Pi^I = 0$ no corta la indiferencia de G por C^G:
- $\exists\, q^\circ$: si $q < q^\circ$, equilibrio separador; si $q > q^\circ$, no hay equilibrio.

Ejemplo: $x_S = 100$, $x_F = 0$, $p^G = 0.9$, $p^B = 0.6$, $u = \sqrt{w}$

$C^{B*} = (60, 60)$; $C^G \approx (20.6,\ 97.7)$: mismo pago esperado (90) pero con riesgo ($EU = 9.35 < 9.49$). $q^\circ \approx 0.88$.

Conclusiones con competencia

- Puede no existir equilibrio (respuestas: Wilson, 1977; Riley, 1979).
- Si existe, es separador: los pagos contingentes pueden servir para *separar* tipos, no sólo por riesgo moral (franquicias).
- Los malos obtienen lo mismo que con información simétrica; los buenos pierden: cargan riesgo para no ser imitados.
- "No distorsión en la cima" vale para los malos: la cima es el tipo al que nadie quiere imitar.

Idea clave

Monopolio: el eficiente gana renta y el ineficiente recibe un contrato distorsionado. Competencia: la renta desaparece y el bueno acepta la distorsión para diferenciarse.

Continuo de tipos: cuatro propiedades

$U = u(w) - k\,v(e)$, $k \in [\underline{k}, \bar{k}]$ con distribución F, densidad f. Menú $\{e(k), w(k)\}$.

1. **Cruce único** (Spence–Mirrlees): la TMS $k\,v'(e)/u'(w)$ crece con k.
2. **Monotonía**: $e(k)$ es implementable $\iff$ es no creciente.
3. **Sólo importa la participación de $\bar{k}$.**
4. **Envolvente**: $I'(k) = -v(e(k)) \Rightarrow$

$$\text{renta}(k) = \int_k^{\bar{k}} v\big(e(x)\big)\,dx$$

Continuo de tipos: cuatro propiedades

$U = u(w) - k\,v(e)$, $k \in [\underline{k}, \bar{k}]$ con distribución F, densidad f. Menú $\{e(k), w(k)\}$.

1. **Cruce único** (Spence–Mirrlees): la TMS $k\,v'(e)/u'(w)$ crece con k.
2. **Monotonía**: $e(k)$ es implementable $\iff$ es no creciente.
3. **Sólo importa la participación de $\bar{k}$.**
4. **Envolvente**: $I'(k) = -v(e(k)) \Rightarrow$

$$\text{renta}(k) = \int_k^{\bar{k}} v\big(e(x)\big)\,dx$$

Idea clave

La renta de cada tipo crece con el esfuerzo pedido a los tipos menos eficientes.

El costo virtual

Con $u(w) = w$, integrando por partes, el problema se reduce a

$$\max_{e(\cdot)} \int \left[\Pi(e(k)) - \left(k + \frac{F(k)}{f(k)}\right) v(e(k))\right] f(k)\, dk$$

Condición de primer orden

$$\Pi'(e(k)) = \Big(\underbrace{k + \frac{F(k)}{f(k)}}_{\text{costo virtual}} \Big)\, v'(e(k)) \qquad \text{vs.} \qquad \Pi'(e^*) = k\, v'(e^*)$$

- $F(\underline{k}) = 0 \Rightarrow$ no distorsión en la cima; los demás: $e(k) < e^*(k)$.
- Monotonía garantizada si F/f es creciente (uniforme, normal, exponencial...). Si no: agrupamiento (*bunching*).
- Dos tipos: el costo virtual del malo era $k + \frac{q}{1-q}(k-1)$.

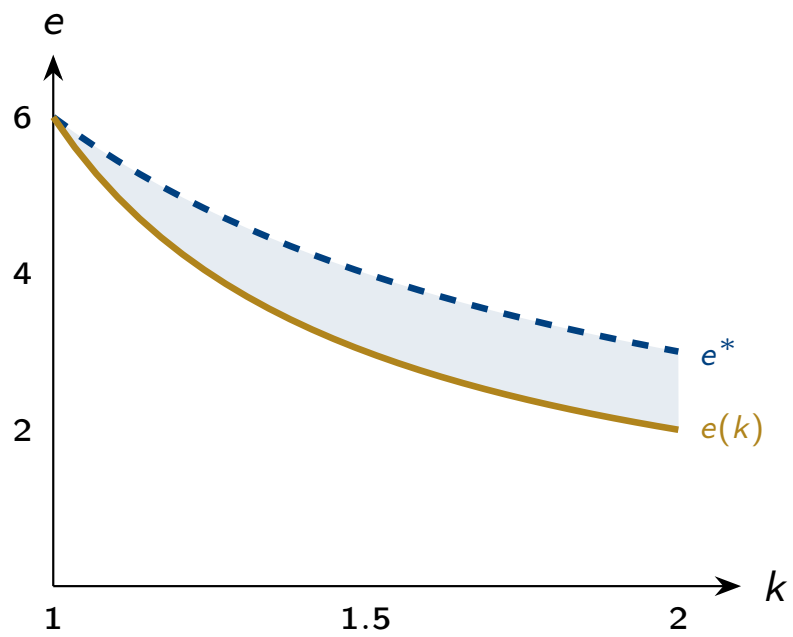
Ejemplo: $k \sim U[1,2]$, $\Pi = 6e$, $v = e^2/2$

$F/f = k - 1 \Rightarrow$ costo virtual $2k - 1$:

$$e^*(k) = \frac{6}{k}, \qquad e(k) = \frac{6}{2k-1}$$

$$\text{renta}(k) = 9\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{3}\right)$$

- $k = 1$: $e = 6$, renta 6.
- $k = 2$: $e = 2 < 3$, renta 0.
- Beneficio: $9 \ln 3 \approx 9.89$ vs. $18 \ln 2 \approx 12.48$.



Seguro de salud para mayores de 65

Al subir la prima, sólo siguen comprando quienes esperan necesitarlo.

Ejemplo: gasto $c \sim U[0, 100]$, disposición a pagar $1.2c$.

- $P = 50 \to 70.8 \to 79.5 \to \cdots \to 85.7$.
- Sólo se asegura el 29 % (los de $c \geq 71.4$).
- Seguro obligatorio a $P = 50$: excedente 10 por persona vs. 4.9.

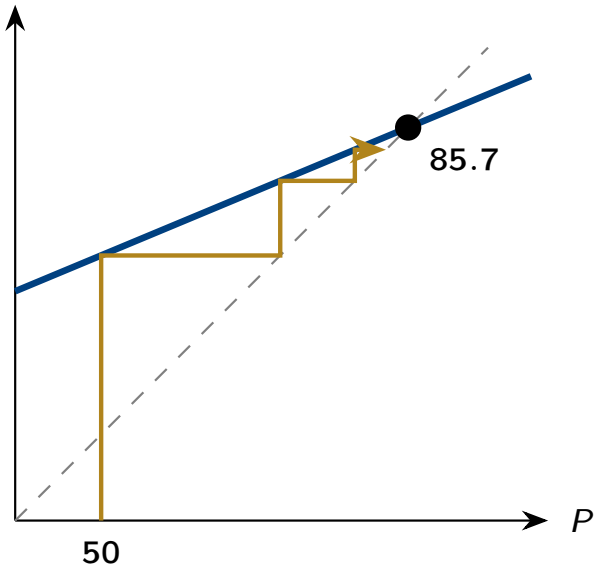
Seguro de salud para mayores de 65

Al subir la prima, sólo siguen comprando quienes esperan necesitarlo.

Ejemplo: gasto $c \sim U[0, 100]$, disposición a pagar $1.2c$.

- $P = 50 \to 70.8 \to 79.5 \to \cdots \to 85.7$.
- Sólo se asegura el 29 % (los de $c \geq 71.4$).
- Seguro obligatorio a $P = 50$: excedente 10 por persona vs. 4.9.

Argumento de Akerlof a favor de Medicare: todos pagarían su costo esperado, pero ninguna aseguradora privada puede vender a ningún precio.



Otras aplicaciones de Akerlof

- **Estadísticas de grupo**: si la calidad individual no se observa, se usa la de un grupo (discriminación estadística). El rendimiento de capacitarse se reparte en el grupo. Una certificación creíble lo corrige.
- **Costo de la deshonestidad**: no sólo lo que pierde el engañado, sino los negocios honestos que desaparecen.
- **Desarrollo**: la habilidad de garantizar calidad es escasa (comerciantes $\rightarrow$ primeros empresarios).

Otras aplicaciones de Akerlof

- **Estadísticas de grupo**: si la calidad individual no se observa, se usa la de un grupo (discriminación estadística). El rendimiento de capacitarse se reparte en el grupo. Una certificación creíble lo corrige.
- **Costo de la deshonestidad**: no sólo lo que pierde el engañado, sino los negocios honestos que desaparecen.
- **Desarrollo**: la habilidad de garantizar calidad es escasa (comerciantes $\rightarrow$ primeros empresarios).

Crédito en la aldea

Seguros devuelven siempre; riesgosos con prob. $\frac{1}{2}$. Costo de fondos 10 %. Prestamista local: 10 % a seguros, 120 % a riesgosos. Un intermediario ofrece 30 % a todos $\Rightarrow$ sólo acuden riesgosos $\Rightarrow$ recupera $0.65 < 1.10$.

Stiglitz y Weiss (1981): racionamiento del crédito por selección adversa.

Instituciones correctoras

- **Garantías**: el riesgo lo soporta quien conoce la calidad.
- **Marcas**: informan y permiten represalias.
- **Cadenas**: en las rutas, para clientes no locales.
- **Licencias y títulos**: médicos, abogados, diplomas.
- **Menús de contratos**: franquicias, descuentos.
- **Seguros obligatorios**, controles, auditorías.

Instituciones correctoras

- **Garantías**: el riesgo lo soporta quien conoce la calidad.
- **Marcas**: informan y permiten represalias.
- **Cadenas**: en las rutas, para clientes no locales.
- **Licencias y títulos**: médicos, abogados, diplomas.
- **Menús de contratos**: franquicias, descuentos.
- **Seguros obligatorios**, controles, auditorías.

La garantía separa

Paga D si el auto se rompe: prob. 0.1 (bueno), 0.6 (limón). Precio con garantía: $120 + 0.1D$.

Bueno: $120 \geq 100$ ✓

Limón: $120 - 0.5D \leq 50 \iff D \geq 140$.

Idea clave

Generan *información*, crean *consecuencias* o *separan* tipos. Costo: poder de mercado.

Cuadro comparativo

	Riesgo moral (VII)	**Selección adversa (VIII)**
Información oculta	acción (después)	tipo (antes)
Instrumento	salario contingente	menú de contratos
Trade-off	seguro vs. incentivos	eficiencia vs. renta
¿Aversión al riesgo?	necesaria (o resp. limitada)	no necesaria
Renta	—	tipo eficiente
Distorsión	riesgo; esfuerzo bajo	esfuerzo del ineficiente
En un mercado	racionamiento del crédito	desaparición; no existencia

La selección adversa obliga a pagar una renta para que el agente revele lo que sabe, y a distorsionar los contratos para que esa renta sea menor.

Bibliografía: Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 4; Akerlof (1970). Complementaria: Baron & Myerson (1982); Guesnerie & Laffont (1984); Mussa & Rosen (1978); Myerson (1979); Riley (1979); Rothschild & Stiglitz (1976); Stiglitz & Weiss (1981); Wilson (1977); Laffont & Martimort (2002); Mas-Colell, Whinston & Green (1995).